

月上柳梢头，人约黄昏后

——标准化天文情景的严格判定与稳健分析

摘要

针对“月上柳梢头，人约黄昏后”的场景判定，本文回答月亮是否在黄昏的有限时间窗内由低向上穿过柳梢视线，并给出北京及六个城市在 2016 年的发生日期与时刻。题目未提供具体柳树、观察点和遮挡信息，故将结论限定为市中心近似坐标、固定视线阈值和民用暮光下的标准化几何事件；这一限定使诗句的语义能够被复算，也避免把几何成立直接表述为肉眼可见。

对于问题一，基于 JPL DE432s 历表和站心地平坐标，先由太阳下降过程确定民用暮光窗口，再以方位相关的树梢轮廓构造月亮相对视线的高度差。严格条件同时要求月亮到达阈值、时刻落入暮光窗口且穿越方向向上。该结构把“月上”与“暮光中曾高于树梢”明确区分：前者是有限时间窗内的正向相交事件，后者仅是窗口内的高度事实；因而能够排除月亮早已升起或正在下降的伪满足日期。

对于问题二，采用“粗网格定位-Brent 精化-方向校验”求解北京逐日临界时刻。在 $h_0 = 15^\circ$ 的基准情景下，严格判定仅得到 7 个日期，而宽松口径得到 141 个日期，134 天的差异直接说明方向约束不可省略。最大月亮根残差为 0.0234 arcsec，最小安全裕度为 2.31 min；10 min 与 5 min 网格在七个城市得到相同的日期集合。再以 3 个北京事件日与 USNO 资料对照，日落和民用暮光结束时刻在分钟显示精度下一致，分别从数值求根和外部天文资料两方面核验了结果。

对于问题三，在历表、阈值、民用暮光和北京时间口径均一致时，七个城市均存在标准化几何事件，年发生次数介于 5 至 10 天。该差异由暮光窗口长度、月亮上穿时刻与统一时区下的地方太阳时共同决定，不能仅以纬度解释；哈尔滨为 10 天、昆明为 5 天，分别位于比较区间两端。北京阈值由 5° 提高到 25° 时，严格事件数由 8 天降至 6 天，表明近边界日期对视线参数敏感。本文结果可用于固定参考点的候选观测日筛选；面向实地观测时，仍应测量树梢方位、地平线遮挡、天气和能见度，并对近边界事件重新判定。

为区分数值定位误差与场景参数风险，进一步按主导时间边界对北京 7 个严格事件分型：4 个事件更接近日落侧，3 个事件更接近暮光结束侧。该分类将现场复核转化为有针对性的参数测量：前者优先检查观测点地平线和日落时刻，后者优先核定暮光口径与天空亮度条件，而不是把未测量的环境不确定性误作历表或求根误差。

关键词：标准化几何事件；民用暮光；严格上穿判定；时间裕度；跨城市比较

一、 问题重述

“月上柳梢头，人约黄昏后”把一个短暂的自然景象压缩为两类条件：一方面，月亮必须在视野中由低向上到达可与树梢对应的高度；另一方面，这一时刻必须仍处于黄昏。若把“月上”仅理解成黄昏中月亮曾经位于较高高度，则会把月亮早已升起、甚至正向西沉的时刻也计入，因而不能准确对应诗句的动态语义。本文首先建立可计算且可复核的严格定义，再讨论其在不同地点的发生情况。

题目要求界定“月上柳梢头”与“黄昏后”，并给出北京及六个城市在 2016 年的发生日期和时刻 [1]。本文依次构造标准化判定模型，求解北京地区的临界事件并检验其稳定性，再比较七城市的发生次数及其差异机制；全部时刻均以北京时间（UTC+08:00）表示。

题目未给出具体柳树的方位、高度、观察者眼高、遮挡和能见度，故正文将结论限定为**标准化几何情景**：月亮在民用暮光窗口内由低于给定阈值上穿至阈值。若需判定真实场景，须补充树梢轮廓与局地遮挡数据。

二、 问题分析

2.1 问题的数学结构

本题可分为三个逐层递进的连续时间事件判定任务：问题一给出统一的几何定义和判定函数，问题二在北京参考点求解该函数的临界事件，问题三将同一判定口径用于跨城市比较。

问题一：本问要求把诗句的自然语言描述转化为任意日期、任意地点下可复核的判定条件，本质上是带方向约束的连续事件判定问题。难点在于“月上”同时包含高度阈值和上穿方向，“黄昏后”又限定了有限时间窗。为此，本文以站心日、月高度角构造视线差函数和暮光窗口，并输出严格事件的判定式与临界时刻定义。

问题二：本问在问题一的判定式基础上，求解北京地区 2016 年逐日事件，可归结为有限时间窗内的约束求根问题。其难点是事件可能紧贴日落或暮光结束边界，且不能将下降穿越误作“月上”。因此，本文采用“粗定位-精求根-方向校验”的分层算法，输出完整日期、时刻和时间裕度，并以根残差、网格收敛和情景扰动检验结果。

问题三：本问将问题一的判定函数应用于七个城市，属于统一约束下的比较分析问题。城市间的次数同时受暮光窗口、月亮上穿时刻和地方太阳时影响，不能仅按纬度排序。本文在统一口径下输出各城市事件表、窗口和裕度，用以解释计数差异及其边界。

为说明严格定义的必要性，设 $h_M(t)$ 为月亮高度角， h_0 为柳梢高度阈值。若仅以条件 $\max_{t \in C_d} h_M(t) \geq h_0$ 判定，只能说明“暮光中存在月亮高于阈值的瞬间”。它不要求月亮

在该窗口内上升，因此会把已升起的月亮全部计入。本文改用“上穿根 + 窗口包含”的事件模型，并以该宽松口径作为基线进行对照。

2.2 模型假设

1. 在未给定具体柳树时，以常数阈值 $h_0 = 15^\circ$ 作为柳梢轮廓的标准化几何代理。
2. 将民用暮光定义为太阳高度角由 -0.833° 下降至 -6° 的时段。
3. 将“月上”定义为月亮高度差 $F(t)$ 由负到正的上穿，而非窗口内任一时刻位于阈值上方。
4. 七城市均使用市中心近似 WGS-84 坐标与给定海拔，并统一采用 UTC+08:00。
5. 不计云量、树冠遮挡、建筑、月相亮度和人眼视觉阈值。
6. 日、月位置由 JPL DE432s 与站心坐标计算，临界时刻由数值求根获得。

其中，第 1 条是影响结论最明显的语义假设。本文并不把 15° 宣称为唯一正确的柳梢角度，而是把它作为可解释的标准化基准；后续通过 5° 至 25° 的情景扫描考察其影响。第 2 条和第 4 条则给出结论的现实边界：城市中心坐标足以支持城市级比较，却不足以替代某一街道、某棵柳树的现场观测。

三、 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位或取值
$t, t_{\text{UTC}}, t_{\text{CST}}$	连续时间、协调世界时、北京时间	时刻
λ, ϕ, z	观测点东经、纬度、海拔	度；米
α, δ	天体赤经、赤纬	度
ST	观测点当地恒星时	度
H	时角	度
$h_\odot, h_M$	太阳、月亮站心高度角	度
A_M	月亮方位角	度
$h_W(A)$	方位为 A 的树梢轮廓高度	度
h_0	标准化柳梢阈值	度
$F(t)$	月亮相对树梢的高度差	度
τ_{set}	日落时刻	当地时刻
τ_{cd}	民用暮光结束时刻	当地时刻

续下页

表 1 主要符号说明（续）

符号	含义	单位或取值
$\mathcal{C}_d$	日期 d 的民用暮光窗口	当地时间区间
W_d	日期 d 的暮光窗口长度	分钟
t_d^*	月亮首次严格上穿时刻	当地时刻
I_d	日期 d 的严格事件指示变量	0 或 1
I_d^{loose}	日期 d 的宽松事件指示变量	0 或 1
N_c	城市 c 的全年严格事件次数	天
μ_d^-, μ_d^+, μ_d	左右时间裕度及安全裕度	分钟
B_d	事件的主导时间边界	日落侧；暮光结束侧
$\dot{F}(t_d^*)$	上穿时刻的高度差变化率	度/分钟
δ_d	月亮上穿根残差	角秒

四、 问题一模型的建立与求解

4.1 天文位置与暮光窗口模型

4.1.1 时间尺度与站心位置

对给定的北京时间 t_{CST} ，先换算为协调世界时

$$t_{\text{UTC}} = t_{\text{CST}} - 8 \text{ h}. \quad (1)$$

本文采用 JPL DE432s 行星历表计算太阳与月亮的空间位置，并由 Astropy 坐标库完成 UTC、地球自转参数及历表时间尺度的转换 [3, 4, 2]。观测点以地理纬度 ϕ 、东经 λ 和海拔 z 给出；对每个城市，太阳与月亮均以该观测点的站心而非地心位置计算，以避免月球视差在临界时刻附近造成系统偏差。

记某天体的赤经、赤纬为 (α, δ) ，观测点的当地恒星时为 ST ，则时角为

$$H = ST + \lambda - \alpha. \quad (2)$$

地平高度角满足

$$\sin h = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H. \quad (3)$$

式 (3) 是整个模型的共同接口：太阳高度 $h_{\odot}(t)$ 用于界定暮光，月亮高度 $h_{\text{M}}(t)$ 用于构造“月上”事件。所有函数在程序内部以连续时间计算，最终再转换为本地钟表时刻。

4.1.2 黄昏窗口的定义

日落不是简单的“太阳中心高度为零”。为把常用的大气折射和太阳视半径修正并入统一口径，定义太阳下降支上的两个根

$$h_{\odot}(\tau_{\text{set}}) = -0.833^{\circ}, \quad \dot{h}_{\odot}(\tau_{\text{set}}) < 0, \quad (4)$$

$$h_{\odot}(\tau_{\text{cd}}) = -6^{\circ}, \quad \dot{h}_{\odot}(\tau_{\text{cd}}) < 0. \quad (5)$$

其中 τ_{set} 是日落时刻， τ_{cd} 是民用暮光结束时刻。对日期 d ，黄昏窗口写作

$$\mathcal{C}_d = [\tau_{\text{set}}(d), \tau_{\text{cd}}(d)], \quad W_d = \tau_{\text{cd}}(d) - \tau_{\text{set}}(d). \quad (6)$$

下降支条件排除了清晨同一高度角的根； W_d 则量化了该日留给“月上”事件的时间预算。

4.1.3 柳梢视线的可推广表达

真实柳梢在不同方位具有不同仰角。记月亮方位角为 A_M ，柳梢轮廓函数为 $h_W(A)$ ，则月亮相对树梢的高度差可写为

$$F(t) = h_M(t) - h_W(A_M(t)). \quad (7)$$

若已知树梢顶端、观察者眼睛与两者水平距离，某一方位的基础阈值可由

$$h_W = \arctan\left(\frac{H_{\text{tip}} - H_{\text{eye}}}{D}\right) + \eta_{\text{horizon}} \quad (8)$$

给出，其中 η_{horizon} 汇总地平线抬升量。若还要求月亮位于指定柳梢的方位附近，需要增加

$$|\text{wrap}(A_M - A_W)| \leq \Delta A. \quad (9)$$

本题没有提供 $H_{\text{tip}}, H_{\text{eye}}, D, A_W, \Delta A$ ，故主模型取 $h_W(A) \equiv h_0 = 15^{\circ}$ ；式 (8)–(9) 被保留为现场应用时的扩展接口，而非被忽略的现实因素。

4.2 严格月上事件判定模型

4.2.1 严格判定、宽松基线与时间裕度

对日期 d ，定义严格事件指示变量

$$I_d = \mathbb{I} \left\{ \begin{array}{l} \exists t_d^* \in \mathcal{C}_d, \quad F(t_d^*) = 0, \\ \dot{F}(t_d^*) > 0 \end{array} \right\}. \quad (10)$$

即月亮必须在黄昏窗口内从低于柳梢高度的一侧上穿阈值。此定义将“月上”的动态含义显式写入 $\dot{F}(t_d^*) > 0$ ，同时把“黄昏后”写入窗口约束。首次上穿时刻 t_d^* 是该日的交付时刻。

为区分数值上处于窗口边缘的事件，引入左右裕度与安全裕度：

$$\mu_d^- = t_d^* - \tau_{\text{set}}(d), \quad \mu_d^+ = \tau_{\text{cd}}(d) - t_d^*, \quad (11)$$

$$\mu_d = \min\{\mu_d^-, \mu_d^+\}. \quad (12)$$

μ_d 越小，说明事件越接近日落或暮光结束，越容易受阈值、地点或环境修正影响；它不是“发生次数”的替代指标，而是结果可信边界的量化刻画。

作为反事实基线，定义宽松可见条件

$$I_d^{\text{loose}} = \mathbb{I} \left\{ \max_{t \in \mathcal{C}_d} F(t) \geq 0 \right\}. \quad (13)$$

式 (13) 回答的是“黄昏中是否曾出现高于阈值的月亮”；式 (10) 回答的才是“月亮是否在黄昏中上到柳梢”。二者的差异可直接检验语义建模是否影响最终结论。

4.2.2 城市比较指标

对城市 c ，全年满足日期数为

$$N_c = \sum_{d \in \mathcal{D}_{2016}} I_{c,d}. \quad (14)$$

仅报告 N_c 容易掩盖机制差异，因此同时计算平均暮光窗、平均安全裕度和最小安全裕度：

$$\bar{W}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{I_{c,d}=1} W_{c,d}, \quad \bar{\mu}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{I_{c,d}=1} \mu_{c,d}, \quad \mu_c^{\min} = \min_{I_{c,d}=1} \mu_{c,d}. \quad (15)$$

其中 $\bar{W}_c$ 描述窗口长度， $\bar{\mu}_c$ 描述典型事件在窗口中的余量， $\mu_c^{\min}$ 标记最靠近边界的日期。三者共同解释城市差异，避免把“日期数更多”误读为“现场可见性一定更强”。

4.3 问题一小结

问题一将“月上柳梢头，人约黄昏后”转化为由站心天体高度、暮光窗口和上穿方向共同约束的连续事件判定模型。式 (7) 给出可替换的视线轮廓接口，式 (10) 将“上”限定为窗口内的正向穿越，式 (12) 则量化事件对时间边界的接近程度。该模型可在任意给定日期和地点输出严格事件、临界时刻与安全裕度；当缺少树梢方位和局地遮挡信息时，结论仅对应 $h_0 = 15^\circ$ 的标准化几何情景，不等同于现场肉眼可见性。

五、 问题二模型的建立与求解

5.1 分层求根算法

日、月高度角均为连续函数，但在一年、七城市的全时段上直接高精度求根计算代价较高。本文采用“粗定位–精求根–方向校验”的分层算法。先以 10 分钟网格扫描每个当地日期的下午至夜间时段，找出 $h_{\odot} + 0.833$ 、 $h_{\odot} + 6$ 和 F 的符号变化区间；然后仅在这些括号区间内，对原始 JPL 站心高度函数调用 Brent 求根法；最后用 $t_d^* \pm 30$ 秒的中心差分近似 $\dot{F}(t_d^*)$ ，剔除下降支或切触事件。

表 2: 严格月上事件的计算流程

步骤	操作与输出
1	读取城市经纬度、海拔和时区；将本地时间转换为 UTC，并调用 DE432s 生成站心日、月高度角。
2	以 10 分钟网格搜索太阳下降支的两个变号区间，得到 τ_{set} 与 τ_{cd} 的粗括号。
3	在窗口内搜索 $F(t)$ 从负到正的变号区间；没有该区间则该日期严格事件为 0。
4	对三个括号分别以 Brent 法在原高度函数上精化根；输出根残差、日落–事件和事件–暮光结束的时间裕度。
5	以中心差分验证 $\dot{F}(t_d^*) > 0$ ；通过后写入日期表，否则标为非严格事件。
6	对阈值、网格步长与城市地点重复上述过程，形成敏感性、诊断和比较图表。

5.2 候选根识别与边界处理

10 分钟网格只承担变号区间的定位任务，而不直接给出事件时刻。对日落、民用暮光结束和月亮上穿分别定义连续函数

$$G_{\text{set}}(t) = h_{\odot}(t) + 0.833^{\circ}, \quad G_{\text{cd}}(t) = h_{\odot}(t) + 6^{\circ}, \quad G_{\text{M}}(t) = F(t). \quad (16)$$

设网格节点为 t_i ，相邻节点间距为 $\Delta t = 10 \text{ min}$ 。对前两个函数，保留满足

$$G_q(t_i)G_q(t_{i+1}) \leq 0, \quad q \in \{\text{set}, \text{cd}\}, \quad (17)$$

的区间，并在精化后以太阳高度导数为负筛选下降支。对月亮事件，候选区间还必须满足

$$F(t_i) < 0, \quad F(t_{i+1}) \geq 0, \quad (18)$$

从而在粗定位阶段就排除“窗口开始时已经高于阈值”的宽松情形。Brent 法只在式 (17) 和式 (18) 给出的有限区间内调用；因此，网格步长影响候选括号的位置，却不直接替代临界根的时间求解。

表 3 列出逐日搜索中可能出现的边界情况及处理规则。其核心原则是：只有同时得到有效暮光窗口、窗口内的上穿根和正方向校验时，才将该日记为严格事件；安全裕度较小的记录仍保留，但在结果解释中标为需要现场复核的临界情形。

表 3: 逐日事件搜索的边界处理规则

情形	处理规则
未找到日落或民用暮光结束的下降根	当日不构成可判定的民用暮光窗口，不进入月亮事件计数。
窗口内不存在由负到正的 $F(t)$ 变号区间	记为非严格事件；不以窗口内月亮曾高于阈值替代上穿条件。
精细化根落在窗口外或 $\dot{F}(t_d^*) \leq 0$	剔除该根，分别对应窗口外穿越与下降穿越或切触。
安全裕度 μ_d 很小	保留为严格事件，但在阈值、地点或遮挡改变时优先重新计算。

5.3 求解设置与复现边界

为保持北京求解与七城市比较的口径一致，本文统一采用市中心近似坐标、北京时间、JPL DE432s 历表、 $h_0 = 15^\circ$ 与民用暮光窗口。计算程序自动生成逐日事件、城市汇总、阈值情景和数值诊断，避免手工转录结果；实现版本和复现步骤见附录 D。由于城市坐标仅代表城市尺度的参考点，本文输出不替代对某棵具体柳树的现场判定；后者需补充现场坐标及式 (8) 中的视线参数。

5.4 北京地区严格判定结果

5.4.1 定义差异的量化

表 4: 宽松可见基线与严格月上判定的日期数比较（北京，2016 年）

判定口径	满足日期数（天）	相对严格口径的差异
宽松：暮光内存在 $h_M \geq h_0$	141	+134
严格：暮光内首次上穿 h_0	7	0

表 4 显示，在精确暮光窗口上计算时，宽松基线在北京给出 141 个日期，而严格上穿模型仅给出 7 个日期，相差 134 天。差异并非数值误差，而是判定对象不同：宽松模型会接受窗口开始时月亮已经高于阈值、或处于下降过程的日期；严格模型只保留月亮在窗口内部真正“上到”柳梢的日期。由此可见，若未将动词“上”编码为方向约束，全年次数会被显著高估。

5.4.2 完整日期与临界时刻

完整日期与时刻见表 6。左右裕度分别表示月亮上穿时刻距日落和距民用暮光结束的分钟数。7 个事件均落在窗口内部；其中 8 月 16 日的左裕度为 2.31 分钟，是最接近日落边界的事件，应在现场应用时优先复核。表 5 抽取了靠近两类边界和处于窗口内部的代表日期。

表 5: 北京严格事件的代表性临界时刻（2016 年，北京时间）

日期	日落	月亮上穿 15°	暮光结束	安全裕度 (min)
2 月 21 日	17:56	18:05	18:24	8.81
3 月 22 日	18:28	18:50	18:55	5.65
6 月 19 日	19:46	20:11	20:19	8.09
8 月 16 日	19:09	19:12	19:38	2.31
12 月 12 日	16:50	17:09	17:20	10.53

表 6 给出北京全年所有严格事件。2 月、7 月和 11 月的记录说明同一标准化定义可在不同季节重复触发；左右裕度的变化则说明，事件数相同并不意味着其对现场参数变化具有相同稳定性。该完整清单同时为后续根残差、导数与网格加密核验提供逐日索引。

表 6: 北京地区严格判定下的完整结果（2016 年，当地时间）

日期	日落	民用暮光结束	月亮首次达 15°	左裕度	右裕度
2016-02-21	17:56	18:24	18:05	8.8	18.7
2016-03-22	18:28	18:55	18:50	21.4	5.7
2016-06-19	19:46	20:19	20:11	24.7	8.1
2016-07-18	19:40	20:11	19:48	8.0	23.5
2016-08-16	19:09	19:38	19:12	2.3	26.5
2016-11-12	17:01	17:30	17:11	9.8	19.0

日期	日落	民用暮光结束	月亮首次达 15°	左裕度	右裕度
2016-12-12	16:50	17:20	17:09	19.9	10.5

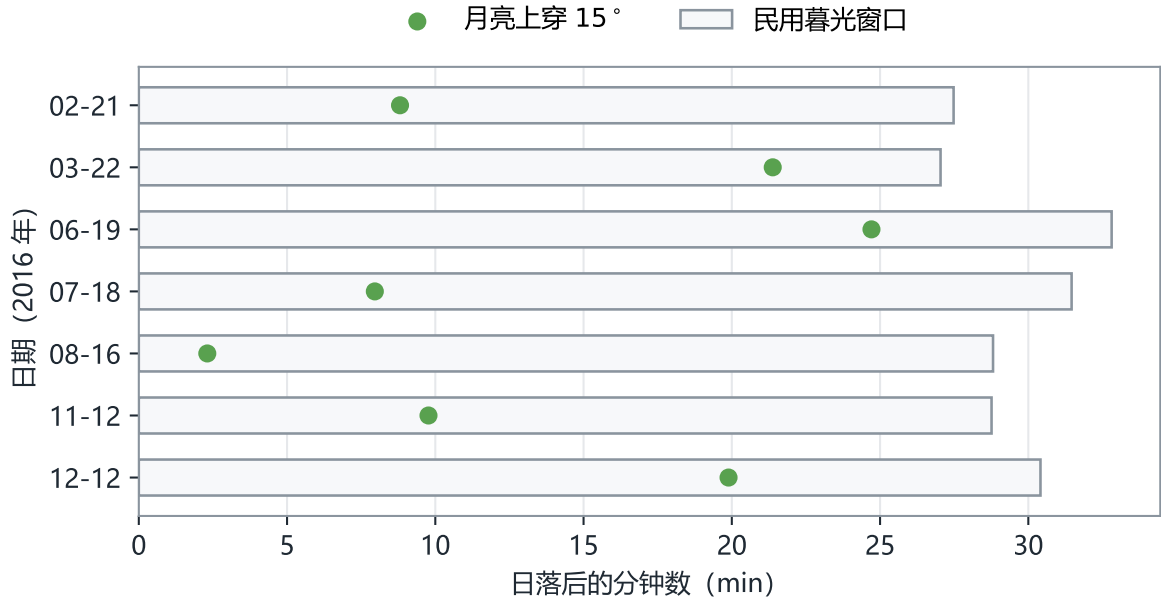


图 1: 北京严格事件在各自民用暮光窗口中的位置。横向条带表示从日落到民用暮光结束的时间窗，圆点为月亮上穿 15° 的时刻。

图 1 将日期结果转化为窗口位置。6 月 19 日的上穿位于暮光结束侧，距暮光结束 8.09 分钟；8 月 16 日的上穿位于日落侧，距日落仅 2.31 分钟。两类边界均可由 μ_d 识别，说明“满足条件”是有限窗口内的相交问题，而不是只由月亮当天最高高度决定。

5.5 数值核验与稳健性分析

5.5.1 根残差、方向与网格收敛

对北京 7 个严格事件，Brent 法得到的最大月亮根残差为 0.0234 角秒，均小于 0.05 角秒；最小上穿速度为 $0.13841^\circ/\text{min} > 0$ ，故不存在被误计入的下降支事件。日落先于民用暮光结束，最短暮光窗口为 27.04 分钟；所有事件的安全裕度均为正，最小值为 2.31 分钟。

为检验粗网格仅用于定位而非代替求根的合理性，将北京计算网格从 10 分钟加密至 5 分钟。两种网格得到相同的 7 个日期，日期集合重合率为 100%；报告到分钟的上穿时刻最大差异为 0 分钟。这一检查只能说明本模型的数值离散在当前口径下稳定，不能消除柳梢阈值、局地遮挡或天气造成的物理不确定性。

表 7: 北京严格结果的数值核验摘要

核验项	观测值	判定
窗口可行性	最小安全裕度 $2.31 \text{ min} > 0$	通过
窗口顺序	最短暮光窗 $27.04 \text{ min} > 0$	通过
网格收敛	10 min 与 5 min 均为 7 天	通过
根残差	最大月亮根残差 $0.0234 \text{ arcsec} \leq 0.05 \text{ arcsec}$	通过
上穿方向	最小 $\dot{F} = 0.13841^\circ/\text{min} > 0$	通过

5.5.2 全城市网格一致性与逐日根核验

北京的网格加密结果需要在跨城市比较中保持一致。表 8 表明，七个城市在 10 分钟与 5 分钟网格下均得到相同的严格日期集合，且报告到分钟的上穿时刻最大差异为 0 分钟。因此，10 分钟网格在本研究中只用于高效定位，并未改变七城市日期计数或时刻的显示精度。

表 8: 七城市网格加密复核（10 min 与 5 min）

城市	10 min	5 min	共同日期	最大时刻差 (min)	日期集合一致
北京	7	7	7	0	yes
哈尔滨	10	10	10	0	yes
上海	6	6	6	0	yes
广州	6	6	6	0	yes
昆明	5	5	5	0	yes
成都	6	6	6	0	yes
乌鲁木齐	9	9	9	0	yes

对北京的 7 个严格事件，表 9 进一步给出逐日根残差、上穿导数和安全裕度。各记录的上穿导数均为正，最大月亮根残差为 0.0234 arcsec ；这与表 7 的汇总结论一致。表中的逐日值用于说明数值精度与事件临界性是两个不同概念：根残差小并不意味着事件远离暮光边界。

表 9: 北京严格事件的数值根核验

日期	月亮根残差 (arcsec)	上穿导数 ($^{\circ}/\text{min}$)	安全裕度 (min)	近边界
2016-02-21	0.0001	0.18477	8.81	no
2016-03-22	0.0000	0.18307	5.65	no
2016-06-19	0.0035	0.14025	8.09	no
2016-07-18	0.0013	0.13841	7.96	no
2016-08-16	0.0234	0.14555	2.31	no
2016-11-12	0.0000	0.18606	9.77	no
2016-12-12	0.0000	0.18526	10.53	no

5.5.3 临界时间边界与复核优先级

安全裕度 μ_d 用于判断事件是否落入暮光窗口，但其数值本身不能区分风险来自日落侧还是暮光结束侧。为保留这一信息，记事件日 d 的主导时间边界为

$$B_d = \begin{cases} \text{日落侧}, & t_d^* - t_{\text{set},d} \leq t_{\text{civil},d} - t_d^*, \\ \text{暮光结束侧}, & t_d^* - t_{\text{set},d} > t_{\text{civil},d} - t_d^*. \end{cases} \quad (19)$$

该划分不改变严格事件的定义，而是把同一 μ_d 进一步解释为距离哪一类时间约束更近，从而为现场复核提供可执行的顺序。

表 10 按式 (19) 汇总北京 7 个事件。4 个日期以日落侧为主导边界，3 个日期以暮光结束侧为主导边界；其中 8 月 16 日距日落仅 2.31 分钟，是全年的最小裕度，3 月 22 日距暮光结束 5.65 分钟，是暮光结束侧最接近边界的日期。两者分别对应“月亮上穿刚进入窗口”和“月亮上穿即将离开窗口”两种不同的临界机制。

表 10: 北京严格事件的主导时间边界与复核重点

主导边界	日期数	最小裕度 (min)	现场复核重点
日落侧	4	2.31 (8 月 16 日)	核对观测点地平线、日落时刻和月亮进入视线轮廓的时刻。
暮光结束侧	3	5.65 (3 月 22 日)	核对暮光定义、天空亮度阈值和月亮上穿时刻。

因此，数值求根误差与现场参数风险应分开处理：表 9 中最大根残差仅为 0.0234 arcsec，保证了上穿时刻的数值定位；而式 (19) 所示的分钟级裕度决定了实地测量应优

先核对哪一侧边界。该分层说明，临界日期的复核重点不是重复提高历表精度，而是补足对分类最敏感在现场时间与视线参数。

5.5.4 独立天文资料对照

为满足题目对天文资料验证的要求，选取北京 2 月 21 日、6 月 19 日和 12 月 12 日三个严格事件日，调用美国海军天文台（USNO）Astronomical Applications API 的日出、日没与月出资料进行对照 [5]。表 11 中，日落和民用暮光结束时刻与本文结果在分钟显示精度下一致；USNO 的月出时刻均早于模型的“月亮上穿 15° ”时刻，这与月亮先过地平线、再升至柳梢阈值的几何过程一致。该对照验证太阳窗口及月亮上升顺序，不把“月出”误当作“月上柳梢”的同义量。

表 11: 北京代表日期与 USNO 天文资料的对照（北京时间）

日期	本文日落	USNO 日落	本文暮光结束	USNO 暮光结束	USNO 月出	本文月达 15°
2016-02-21	17:56	17:56	18:24	18:24	16:38	18:05
2016-06-19	19:46	19:46	20:19	20:19	18:30	20:11
2016-12-12	16:50	16:50	17:20	17:20	15:42	17:09

USNO 对照和 JPL DE432s 的根残差检验覆盖了不同层面的风险：前者检验外部天文资料的一致性，后者检验本文临界求根的数值实现。两者均通过并不消除树梢阈值和局地遮挡的不确定性，因此仍需结合后续情景分析理解结论范围。

5.5.5 柳梢阈值情景

表 12: 北京地区柳梢高度阈值敏感性结果（严格判定）

阈值 h_0 ($^\circ$)	5	10	15	20	25
满足日期数（天）	8	8	7	6	6

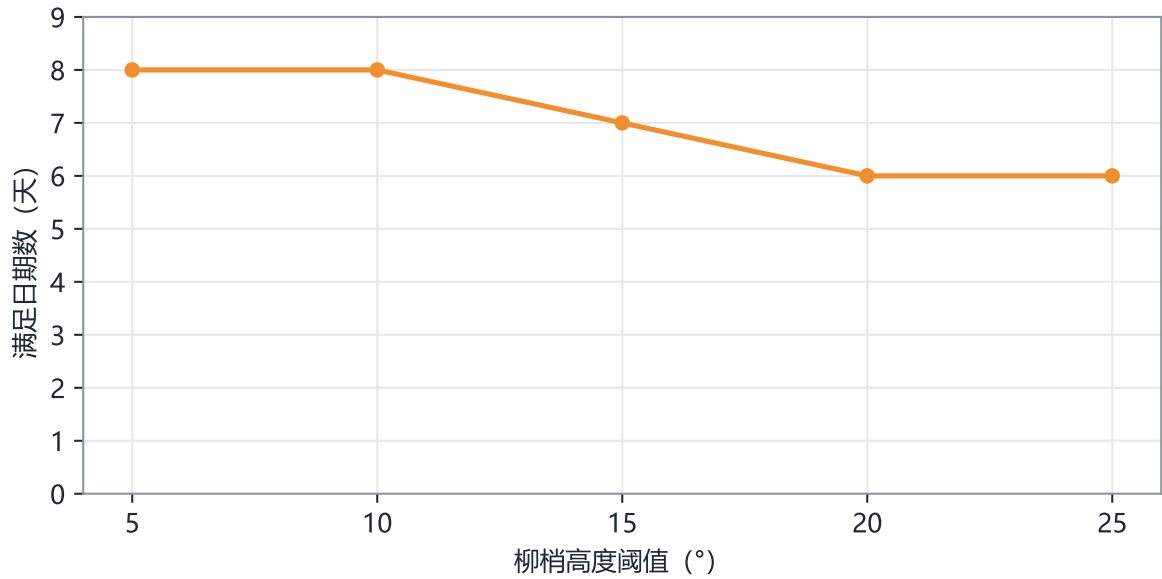


图 2: 北京地区在不同标准化柳梢阈值下的严格事件日期数。

图 2 与表 12 给出 $h_0 = 5^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 25^\circ$ 的情景响应，日期数依次为 8、8、7、6、6 天。该组结果在所扫描点上呈下降或持平，但本文不把这一现象当作普遍数学定理：提高阈值会使同一上穿时刻后移，某些日期也可能由日落前移入窗口。因此，阈值分析应被理解为对本地点、本年度、当前窗口定义的情景响应，而非脱离条件的单调性证明。

5.5.6 黄昏定义的情景分析

“黄昏后”同样不是一个由题面数值固定的量。本文主模型选择民用暮光下界 -6° ，但同时把太阳高度下界设为 $-4^\circ, -6^\circ, -8^\circ$ 进行对照。结果见表 13：窗口下界由 -4° 延伸至 -8° 时，北京严格事件数由 4 天增至 10 天。该变化说明黄昏定义本身是重要的模型输入；主文采用 -6° 是为了给出清晰、可复现的民用暮光口径，而不是把它误作题设唯一答案。

表 13: 北京地区黄昏下界情景的严格结果 ($h_0 = 15^\circ$)

太阳高度下界 (°)	-4	-6	-8
满足日期数 (天)	4	7	10

5.5.7 不确定性分层

数值层面，根残差和网格加密已表明临界时刻稳定；几何层面，城市中心坐标和 h_0 的选择会改变窗口相交；感知层面，云量、空气透明度、月相亮度、树冠遮挡与观察者

视力均未被主模型识别。因而本文的结论层级为：在给定标准化几何条件下成立，而不是“必然能够被肉眼观察到”。这种分层避免了用高精度历表掩盖语义和环境假设。

5.6 问题二小结

在北京 2016 年、 $h_0 = 15^\circ$ 和民用暮光的基准口径下，严格模型得到 7 个发生日期；若改用“暮光窗口内曾高于阈值”的宽松条件，则得到 141 个日期。两者的差异表明，方向约束是该问题不可省略的建模条件。逐日根核验显示最大月亮根残差为 0.0234 arcsec，最小上穿速度为 $0.13841^\circ/\text{min} > 0$ ，10 分钟与 5 分钟网格得到相同日期集合；其中 8 月 16 日的安全裕度仅为 2.31 分钟，应在现场应用时优先复核。

六、 问题三模型的建立与求解

6.1 城市输入与统一口径

七城市比较使用同一历表、同一阈值、同一暮光定义和同一北京时间口径；城市之间仅替换观测点的纬度、经度和海拔。表 14 列出具体的输入。该设置将城市差异限定为观测地点改变后的几何与时间差异，而不把不同数据源、不同阈值或不同时间标准混入比较。

表 14: 城市计算输入坐标（WGS-84 市中心近似值）

城市	纬度 ($^\circ\text{N}$)	经度 ($^\circ\text{E}$)	海拔 (m)
北京	39.9042	116.4074	43.5
哈尔滨	45.8038	126.5349	150.0
上海	31.2304	121.4737	4.0
广州	23.1291	113.2644	21.0
昆明	25.0389	102.7183	1891.0
成都	30.5728	104.0668	500.0
乌鲁木齐	43.8256	87.6168	800.0

市中心坐标是城市尺度比较的共同参考点，不代表具体街道、树木或观景方向。因而，当某城市的最小安全裕度接近零时，表中结果应理解为该参考点下的临界几何事件，而不是对全市任意地点的视觉可见性承诺。

6.2 城市比较结果与机制解释

表 15: 七城市严格判定下的满足日期数（2016 年）

城市	满足日期数	平均暮光窗 (min)	平均裕度 (min)	最小裕度 (min)	近边界数
北京	7	29.54	7.59	2.31	0
哈尔滨	10	32.74	8.52	1.04	0
上海	6	25.35	6.09	1.62	0
广州	6	23.36	5.26	0.18	2
昆明	5	23.54	5.50	0.09	1
成都	6	25.16	5.83	2.98	0
乌鲁木齐	9	31.65	9.16	0.12	1

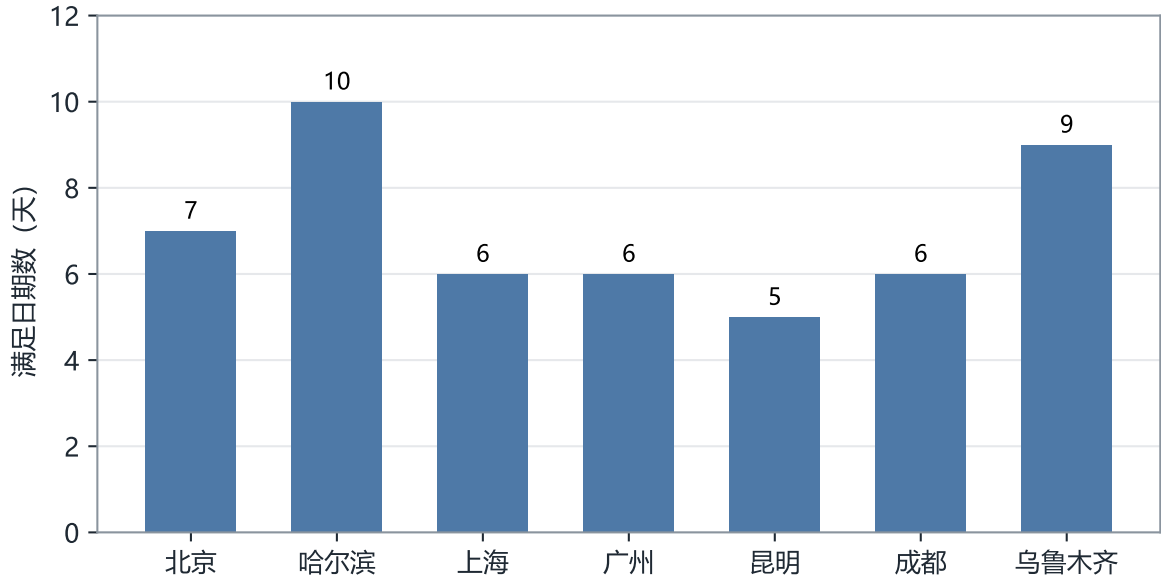


图 3: 七城市在严格标准化判定下的满足日期数比较（2016 年）。

在市中心近似坐标、 $h_0 = 15^\circ$ 和民用暮光的共同口径下，表 15 与图 3 表明七个城市均存在严格事件，年发生次数介于 5 至 10 天：哈尔滨为 10 天，乌鲁木齐为 9 天，北京为 7 天，昆明为 5 天。各城市的完整日期与时刻见表 16。若只比较次数，容易把差异简单归因于纬度；实际上，民用暮光窗口、月亮上穿相位和中国统一时区下的地方太阳时共同决定窗口是否与上穿时刻相交。

平均暮光窗为这一机制提供了直接证据。哈尔滨和乌鲁木齐的平均暮光窗分别为 32.74 分钟和 31.65 分钟，长于北京的 29.54 分钟；在其他条件相近时，较长的窗口提供了更多与月亮上穿相交的机会。广州、昆明的平均窗口约为 23 分钟，较短窗口使事件更容易靠近边界。表中最小裕度也显示，广州、昆明和乌鲁木齐分别存在 0.18、0.09 和 0.12 分钟的最小裕度，且近边界事件数分别为 2、1 和 1；这些日期在变更具体地点或树梢阈值时最可能发生分类改变。

因此，城市比较的结论不应表述为“某城市更容易看见月亮”。更准确的表述是：在市中心近似坐标、 $h_0 = 15^\circ$ 、民用暮光和严格上穿的共同口径下，不同城市具有不同的几何相交次数与时间裕度。该结论既给出题目要求的可行性判断，也保留了扩展到现场场景所需的边界。

6.3 完整日期与时刻清单

表 16 汇总七城市全部严格事件，并列出每次事件的日落、月亮上穿、暮光结束和安全裕度。该表既给出题目要求的完整日期与时刻，也显示同一城市内部的临界性并不恒定：例如广州、昆明和乌鲁木齐均存在安全裕度小于 1 分钟的记录。这些近边界记录在改变观测点、柳梢阈值或暮光定义时最可能改变分类，因此应与城市总次数一并解读。

表 16: 七城市严格情景的完整日期与时刻（2016 年，当地时间）

城市	日期	日落	月亮上穿 15°	暮光结束	安全裕度 (min)
北京	2016-02-21	17:56	18:05	18:24	8.81
北京	2016-03-22	18:28	18:50	18:55	5.65
北京	2016-06-19	19:46	20:11	20:19	8.09
北京	2016-07-18	19:40	19:48	20:11	7.96
北京	2016-08-16	19:09	19:12	19:38	2.31
北京	2016-11-12	17:01	17:11	17:30	9.77
北京	2016-12-12	16:50	17:09	17:20	10.53
哈尔滨	2016-01-22	16:24	16:32	16:57	8.18
哈尔滨	2016-02-21	17:08	17:21	17:38	13.37
哈尔滨	2016-03-22	17:49	18:14	18:19	5.17
哈尔滨	2016-05-20	19:04	19:05	19:40	1.04
哈尔滨	2016-06-19	19:27	20:02	20:05	3.82
哈尔滨	2016-07-18	19:18	19:40	19:54	13.93
哈尔滨	2016-08-16	18:40	19:01	19:13	12.18
哈尔滨	2016-09-14	17:47	18:06	18:17	11.16
哈尔滨	2016-10-13	16:52	17:04	17:22	12.50
哈尔滨	2016-11-12	16:06	16:34	16:38	3.85
上海	2016-02-21	17:45	17:48	18:10	2.11
上海	2016-03-22	18:07	18:23	18:31	7.88
上海	2016-06-19	19:01	19:16	19:29	12.46
上海	2016-09-15	18:00	18:20	18:24	4.18
上海	2016-10-14	17:24	17:32	17:48	8.32
上海	2016-12-12	16:52	16:54	17:19	1.62
广州	2016-02-21	18:26	18:26	18:49	0.18
广州	2016-03-22	18:39	18:54	19:01	6.86
广州	2016-06-19	19:15	19:28	19:40	12.11
广州	2016-08-17	18:58	19:20	19:21	0.89
广州	2016-09-15	18:30	18:40	18:53	10.12
广州	2016-11-13	17:43	18:05	18:07	1.43
昆明	2016-02-21	19:06	19:09	19:30	2.30

城市	日期	日落	月亮上穿 15°	暮光结束	安全裕度 (min)
昆明	2016-03-22	19:21	19:39	19:44	5.44
昆明	2016-06-19	20:01	20:17	20:27	10.52
昆明	2016-09-15	19:13	19:27	19:36	9.16
昆明	2016-10-14	18:43	18:43	19:06	0.09
成都	2016-02-21	18:56	19:00	19:20	4.39
成都	2016-03-22	19:16	19:35	19:41	5.41
成都	2016-06-19	20:09	20:27	20:37	10.02
成都	2016-09-15	19:09	19:30	19:33	2.98
成都	2016-10-14	18:34	18:43	18:58	9.14
成都	2016-12-12	18:04	18:07	18:30	3.04
乌鲁木齐	2016-01-22	19:06	19:16	19:37	10.44
乌鲁木齐	2016-02-21	19:46	20:04	20:16	11.94
乌鲁木齐	2016-05-20	21:34	21:39	22:08	5.49
乌鲁木齐	2016-06-19	21:55	22:31	22:31	0.12
乌鲁木齐	2016-07-18	21:47	22:08	22:21	12.98
乌鲁木齐	2016-08-16	21:12	21:29	21:43	13.67
乌鲁木齐	2016-09-14	20:22	20:37	20:50	13.92
乌鲁木齐	2016-10-13	19:29	19:37	19:58	8.07
乌鲁木齐	2016-11-12	18:47	19:12	19:18	5.77

完整清单表明，城市间的次数差异来自多个时间窗口的相交，而非单一纬度因素。对于安全裕度较大的记录，地点或阈值的小幅变化通常不改变其严格分类；对于表中标出的近边界记录，则应以现场参数重新建立视线轮廓后再作判断。

6.4 问题三小结

在统一的市中心近似坐标、 $h_0 = 15^\circ$ 、民用暮光与严格上穿口径下，七个城市均存在标准化几何事件，年发生次数介于 5 至 10 天。哈尔滨为 10 天、乌鲁木齐为 9 天、北京为 7 天、昆明为 5 天；次数差异由暮光窗长度、月亮上穿时刻和统一时区下的地方太阳时共同决定，不能仅以纬度解释。该结论可用于比较固定参考点下的几何相交机会；对安全裕度接近零的记录，仍须补充现场轮廓与环境参数后重新判定。

七、 模型评价与推广

7.1 模型优点

(1) 语义判定可计算。式 (10) 将“月上”的动态语义写为上穿方向约束，并以暮光窗口限制发生时段；表 4 显示，严格口径与“窗口内曾高于阈值”的宽松口径得到不同的日期数。该结构使自然语言中的关键差别能够逐日计算和回代核查。

(2) 跨问输入一致。问题一构造的视线差函数 $F(t)$ 与暮光窗口 C_d 同时进入北京求

解和七城市比较，问题二的求根与方向校验流程也直接复用于问题三。式 (7)、式 (10) 及图 3 因而构成“统一定义-逐日判定-跨城市比较”的闭环，而非彼此孤立的模型堆叠。

(3) 临界风险可追踪。式 (12) 将事件距两类时间边界的余量显式量化，图 1 与表 7 据此识别了需优先复核的临界日期。模型不仅输出是否发生，还说明结论对地点和阈值改变的敏感位置。

7.2 模型局限与推广

当前模型未刻画天空亮度、云量、树冠遮挡和观察者视觉阈值，主要影响“几何条件成立”能否转化为“肉眼可见”的结论；月亮视半径与大气折射也未作为独立修正项进入 h_0 。因此，DE432s 历表和站心坐标只能保证天体位置的计算口径，不能替代对“柳梢头”“黄昏后”及具体现场条件的标定。

该框架可推广至城市观景、古诗词场景复原和天文摄影窗口筛选等同构问题，因为这些场景同样需要判断目标天体何时穿过给定视线轮廓并落入有限光照窗口。推广时需重新标定地点、时区、目标天体、视线轮廓函数和暮光定义；若目标转为实际观测，还应加入能见度、月相、遮挡和人眼视觉阈值，并重新检验临界事件的稳定性。

7.3 面向现场观测的参数替换流程

本文的标准化模型可作为现场判定的计算骨架。设现场观测点为 (ϕ, λ, z) ，树梢轮廓由参数集合 θ_W 给出，则将式 (7) 中的常数阈值替换为方位相关的轮廓函数，得到

$$F_{\text{site}}(t) = h_M(t; \phi, \lambda, z) - h_W(A_M(t); \theta_W). \quad (20)$$

其中， θ_W 可包含树梢顶端与观察者眼高、水平距离、地平线抬升量、目标方位和允许方位偏差。若现场还要求月亮位于指定树梢方位附近，则同时施加式 (9)；严格事件的根、方向和暮光窗口约束仍沿用式 (10)。因此，标准化模型并非以常数阈值取代现场信息，而是在现场信息缺失时提供一个可复现的基准接口。

表 17: 由标准化情景过渡到现场判定的参数替换

现场信息	替换到模型中的参数	对判定结果的作用
观察点经纬度与海拔	(ϕ, λ, z)	重新计算太阳、月亮的站心高度角与当地时间关系。
树梢顶端、眼高与水平距离	$H_{\text{tip}}, H_{\text{eye}}, D$	按式 (8) 构造基础仰角，并替代常数阈值 h_0 。
树梢方位与允许偏差	$A_W, \Delta A$	按式 (9) 排除虽达高度阈值但未位于树梢方向的时刻。
地平线、建筑和树冠遮挡	η_{horizon} 或 $h_W(A)$	改变不同方位的视线轮廓，可能使近边界事件重新分类。
云量、月相与人眼条件	现场观测筛选规则	不进入本文的几何严格判定；用于将几何事件进一步筛选为实际可见事件。

该流程将“是否发生标准化几何事件”与“是否能够在现场观察到”分为两个层次：前者由星历、视线轮廓和暮光窗口决定，后者还取决于环境与感知条件。对于安全裕度较大的日期，替换小幅现场参数后通常仍可作为优先候选；对于表 16 中安全裕度接近零的记录，则应优先测量树梢轮廓和观察点位置，并重新求解式 (20) 的上穿根。

从实施顺序看，应先固定观测点与时间标准，再测量树梢轮廓与方位，随后计算日落、暮光结束和月亮上穿的候选根，最后叠加天气与视觉条件作现场筛选。该顺序保持了“定义-求根-核验-解释”的原始判定链，避免把缺少环境数据的标准化结果直接表述为视觉保证。

7.4 面向现场复核的闭环输出

为使现场复算可以回溯到单个日期，最终输出不宜只保留“发生”或“不发生”的二值结论。对每个候选日期 d ，可将计算记录组织为

$$\mathcal{R}_d = (d, t_{\text{set},d}, t_d^*, t_{\text{civil},d}, \mu_d, B_d, \dot{F}(t_d^*), \delta_d), \quad (21)$$

其中，前三个时刻确定月亮上穿与暮光窗口的相对位置， μ_d 与 B_d 分别给出安全距离和主导时间边界， $\dot{F}(t_d^*)$ 和根残差 δ_d 用于区分方向判定与数值定位是否可靠。该记录结构与表 9、表 10 的字段一一对应，避免在重算时只保留总次数而丢失临界日期的信息。

现场复核时，先以 $\mu_d > 0$ 、 $\dot{F}(t_d^*) > 0$ 和根残差达标确认标准化几何事件；再按 B_d 选择需要补测的条件。若为日落侧主导，应优先核对地平线、观测位置和日落时刻；若为暮光结束侧主导，则应优先核对暮光口径与天空亮度条件。以北京为例，8 月 16 日

和 3 月 22 日的最小裕度分别为 2.31 分钟与 5.65 分钟，二者虽然都通过严格判定，但对应的现场风险来源不同，不能采用同一类修正。

最后，将天气、遮挡、月相和观察者视觉条件作为独立的现场筛选层，而不回写为历表或求根误差。这样，(21) 保留了“标准化几何事件”的可复现性，现场筛选则明确说明该事件在特定环境下是否具有实际可见性；二者共同构成从星历计算到观测建议的闭环，而不会把未测量的环境条件混同为模型已经验证的结果。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2015 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题 C 题：月上柳梢头，人约黄昏后 [EB/OL]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/ac8b96613522ef62c019d1cd45a125e3.html.
- [2] Folkner W M, Williams J G, Boggs D H, et al. The planetary and lunar ephemerides DE430 and DE431. *The Interplanetary Network Progress Report*, 2014, 42(196): 1–81.
- [3] Astropy Collaboration, Robitaille T P, Tollerud E J, et al. Astropy: A community Python package for astronomy. *Astronomy & Astrophysics*, 2013, 558: A33.
- [4] Astropy Collaboration, Price-Whelan A M, Sipőcz B M, et al. The Astropy project: Building an open-science project and status of the v2.0 core package. *The Astronomical Journal*, 2018, 156(3): 123.
- [5] United States Naval Observatory. Astronomical Applications API: Rise, Set, and Twilight Times[EB/OL]. <https://aa.usno.navy.mil/data/api>.

A 复现流程与计算登记

从项目根目录运行

```
python scripts/reproduce.py
```

即可重新生成 `results/`、`figures/` 与三个结果表片段。依赖版本见 `requirements.txt`；本次主运行参数为 2016 年、10 分钟粗网格、 $h_0 = 15^\circ$ 、太阳日落阈值 -0.833° 、民用暮光阈值 -6° 和 JPL DE432s 历表。

表 18: 复现产物与其在论文中的作用

文件	作用
<code>results/beijing_events.csv</code>	北京逐日临界时刻、根残差、导数和左右裕度；支撑表 6。
<code>results/city_events.csv</code>	七城市完整日期和时刻；支撑表 16。
<code>results/city_summary.csv</code>	七城市日期数、平均暮光窗与裕度；支撑表 15 和图 3。
<code>results/numerical_diagnostics.csv</code>	窗口可行性、网格收敛、根残差与导数检查；支撑表 7。
<code>results/threshold_sensitivity.csv</code>	阈值情景的日期数；支撑表 12 和图 2。
<code>figures/*.pdf</code>	主文中的矢量图；PNG 为视觉检查备份。

B 结果适用边界说明

本文有关城市结果均限定为固定参考坐标、 $h_0 = 15^\circ$ 和民用暮光定义下的标准化几何结论。若柳树方位与高度、观察位置、周边遮挡或大气能见度发生变化，需以现场参数重建视线轮廓并重新求解临界事件；因此，本文结果不能直接等同于任一具体地点的肉眼可见性保证。